

Cours: Gestion de projet

Chapitre II : Méthodes de Gestion de projet

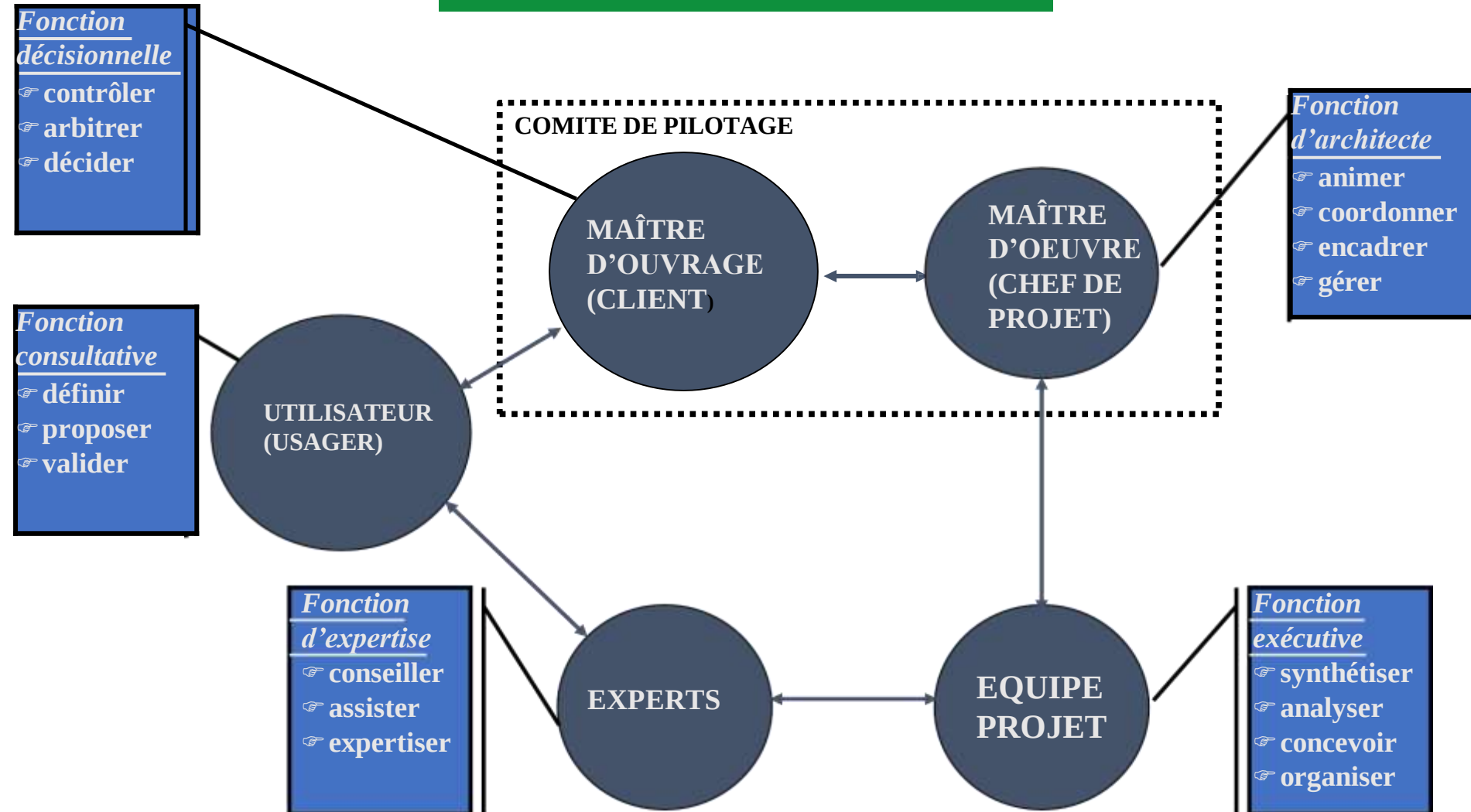
Professeure DAUDI Imane

Plan de la séance

1. Chapitre II : Méthodes de gestion de projet informatique

- Les parties prenantes d'un projet
- Les phases d'un projet informatique
- Les différents modèles de développement d'un projet

Les parties prenantes d'un projet

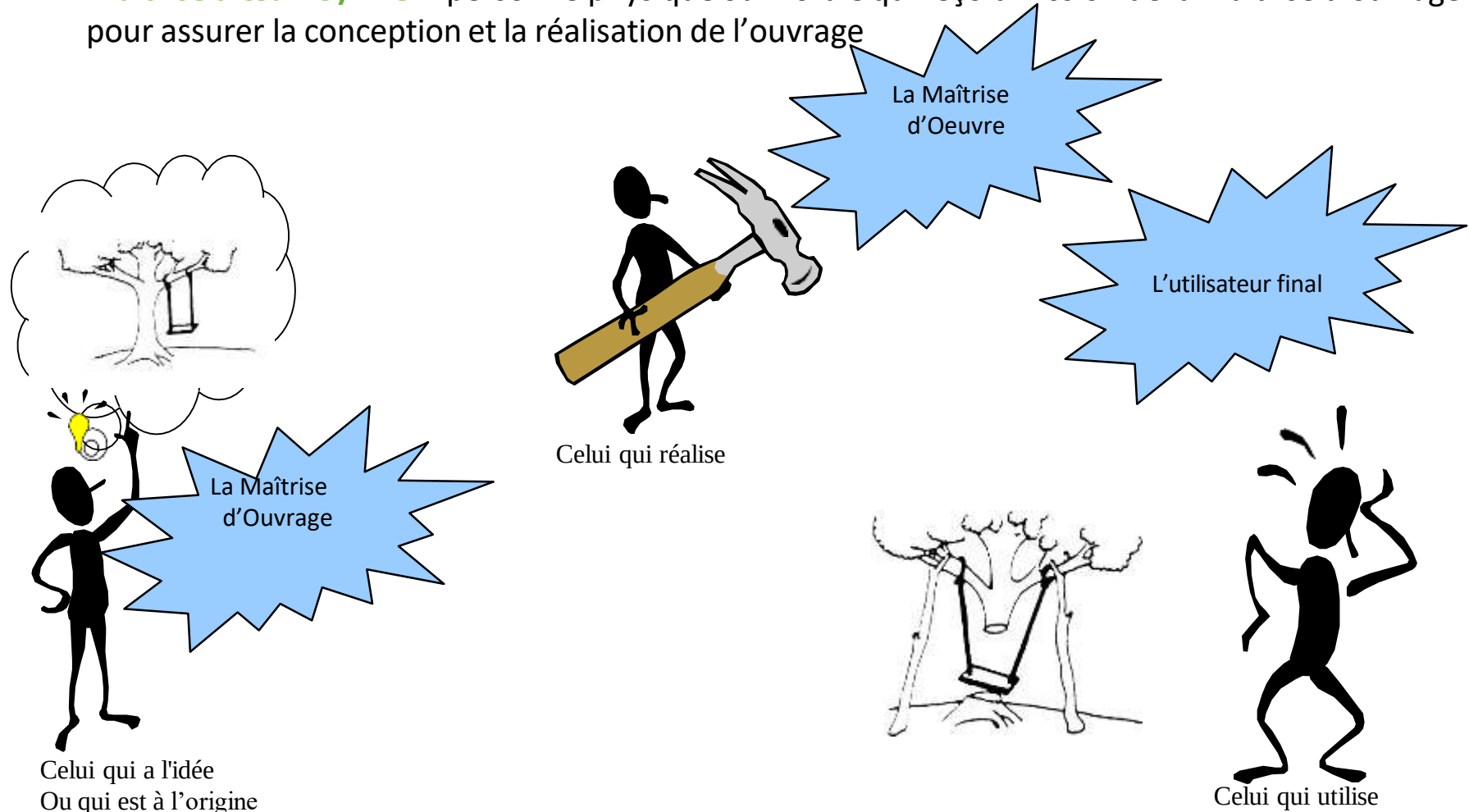


➤ Acteur d'un projet

- **Maîtrise d'ouvrage / MOA (client)**: personne physique ou morale propriétaire de l'ouvrage. Il détermine les objectifs, le budget et les délais de réalisation.
- **Maîtrise d'œuvre / MOE (chef de projet)**: personne physique ou morale qui reçoit une mission de la maîtrise d'ouvrage pour assurer la conception et la réalisation de l'ouvrage

➤ Acteur d'un projet

- **Maîtrise d'ouvrage / MOA**: personne physique ou morale propriétaire de l'ouvrage. Il détermine les objectifs, le budget et les délais de réalisation.
- **Maîtrise d'œuvre / MOE**: personne physique ou morale qui reçoit mission de la maîtrise d'ouvrage pour assurer la conception et la réalisation de l'ouvrage



➤ Chef de projet

▪ Ses missions

- Il a en charge de bien définir le périmètre de son projet,
- Il doit définir les **ressources** nécessaires au projet et les **délais** nécessaires pour chaque tâche.
- Il coordonne les différentes équipes qui vont se charger de la réalisation
- Il fait le lien avec le client final (la maîtrise d'ouvrage)
- Il rapporte tous les problèmes et communique sur l'avancement du projet
- Il gère les dépenses en charges et en coûts

➤ Chef de projet

- Le chef de projet doit être dégagé de ses activités et de ses responsabilités courantes afin de se consacrer à la gestion de projet.
- le chef de projet mène une activité à temps plein
- Sinon : absence de surveillance, retard dans les prises de décisions et dans les actions correctrices, manque de définition du périmètre fonctionnel, absence de moteur véritable pour piloter l'ensemble des acteurs du projet.

➤ Chef de projet

Être Rigoureux

= la faculté de ne laisser passer aucun détail du projet :

- prévoir tous les risques potentiels
- noter chaque décision et vérifier la bonne prise en compte,
- identifier toutes les tâches sans en oublier une seule,
- identifier toutes les questions restées en suspend et n'en laisser aucune sans réponse,
- garder des traces de chaque décision.

≠ raideur : l'impossibilité d'accepter de changer d'idée, de s'adapter à une nouvelle situation, à un nouveau contexte.

➤ Chef de projet

➤ Être un bon communicant

- Savoir exprimer ces idées à l'oral et par écrit
- Savoir écouter : être ouvert au dialogue
- = compréhension des autres (à l'écrit et à l'oral), ouverture sur leurs idées.

➤ Être convaincant

- ≠ " avoir un mauvais caractère " !
- Si les positions de la maîtrise d'ouvrage sont quelques fois à l'opposé des conditions optimales pour la réussite du projet, et il est du devoir du chef de projet de faire entendre sa parole et de convaincre ses interlocuteurs.

➤ Chef de projet

➤ Avoir une vision d'ensemble du projet

- Prendre les bonnes décisions dans un cadre réaliste : un bon chef de projet ne s'aventurerait pas à réaliser un développement avant une étude technique.

➤ Être compétent

- Pour juger de la pertinence d'un planning
- Pour défendre le projet et en connaître les contraintes et les risques.

➤ Avoir quelques connaissances de ce qu'est la gestion de projet.

- sur les techniques et le vocabulaire utilisé dans la gestion de projet.

➤ Être réactif

- = faculté de réagir vite et bien à un événement.

➤ Exercice d'application 1

- Les enseignants et les chercheurs ont besoin d'un site web pour organiser la fête de la science.
- L'EMSI veut répondre à ce besoin en demandant à plusieurs sociétés de développer ce site web
- La société NetAtlas réalise le site web qui est utilisé par les enseignants chercheurs.

Déterminer les rôles/acteurs de ce projet informatique

➤ Exercice d'application 1

- Les enseignants et les chercheurs ont besoin d'un site web pour organiser la fête de la science.
- L'EMSI veut répondre à ce besoin en demandant à plusieurs sociétés de développer ce site web
- La société NetAtlas réalise le site web qui est utilisé par les enseignants chercheurs.

Déterminer les rôles/acteurs de ce projet informatique

Utilisateurs: Enseignants et chercheurs

Propriétaire/Maître d'ouvrage: EMSI

Développeur/Maitre d'oeuvre:

NetAtlas

➤ Exercice d'application 2

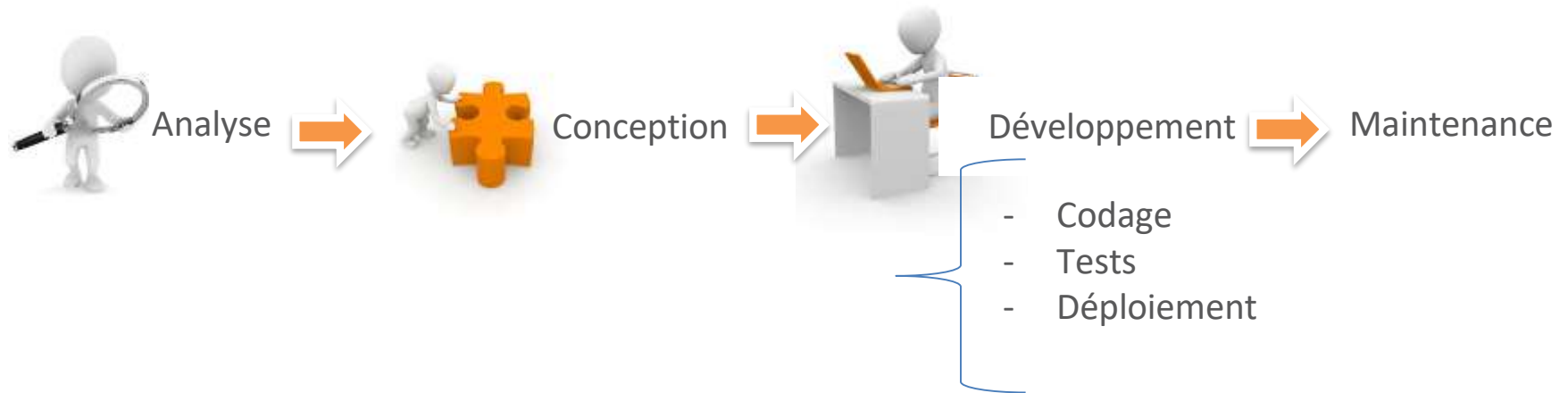
Vous travaillez dans une société de service spécialisée dans le développement de logiciel nommé TECH-ELEMENT en tant que chef de projet. Et vous venez de prendre en charge un projet de mise en place d'une Solution de Gestion des règlements client (Voyageurs) pour le compte de l'ONCF (Office National des chemins de fers). Le Directeur Générale de TECH-ELEMENT vous informe de l'importance capitale de ce projet et souhaite mettre à votre disposition tous les éléments et outils nécessaires pour vous aider à clôturer le Projet dans les délais souhaité par l'ONCF

Cette solution devrait proposer les fonctionnalités suivantes :

- Un Module client Installé sur des bornes automatique : destiné à remplacer les opérateurs de Guichets.
- Un Module Serveur centralisé sur Rabat avec une Base de donné
 1. Déterminer le nom de la société **Maîtrise d'ouvrage**.
 2. Déterminer le nom de la société **Maîtrise d'œuvre**.
 3. Qui seront les futurs utilisateurs de ce logiciel

- **Etapes d'élaboration d'un projet informatique**

Les 3 grandes phases de cycle de développement d'un projet informatique



Cycle de vie d'un projet informatique

- Etapes d'élaboration d'un projet informatique

Analyse des besoins

- Étude de l'existant
- Description des besoins
- Étude de faisabilité

Conception

- Description des fonctionnalités
- Conception architecturale
- Conception des données
- Conception des interfaces

Codage

- Transformer les solutions proposées en un code opérationnel

Test

- Déterminer la qualité du logiciel
- Bugs fonctionnels
- Bugs techniques

Déploiement

- Mise en place du logiciel
- Installation des serveurs
- Tests de déploiement

Maintenance

- Modification du produit après sa livraison
- But correctif
- But évolutif

➤ Etape 1 : Analyse des besoins

- **Objectifs :**

- définition de ce que doit faire le logiciel

- **Activités :**

- Dialogue fournisseur / client pour formaliser le problème à résoudre.
- Description du problème à traiter afin d'identifier les besoins de l'utilisateur, de spécifier ce que doit faire le logiciel : informations manipulées, services rendus, interfaces, contraintes
- Étude de faisabilité du projet: Coût, ressources humaines, matériels...
- Étude de l'existant: étudier les logiciels déjà existant dans le marché, répondant aux mêmes besoins.

- **Résultats :**

- cahier des charges et plan qualité
- un dossier d'analyse comprenant les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles du produit (cahier de charge)

- **Etape 1 : Analyse des besoins**
- **PLAN TYPE D'UN CAHIER DES CHARGES**

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

Environnement dans lequel s'inscrit le projet (stratégie, enjeux, domaine, etc.)

1.2. Objectifs

Résultats que le projet doit atteindre.

1.3. Description de l'existant

Environnement logiciel et matériel du logiciel.
Système existant, le cas échéant.

1.4. Critères d'acceptabilité du produit

Procédure de validation.
Critères d'acceptation.

➤ Etape 1 : Analyse des besoins

❑ PLAN TYPE D'UN CAHIER DES CHARGES

2. Expression des besoins

2.1 Besoins fonctionnels

- Fonctions (ou opérations, ou encore transformations) que le logiciel doit réaliser.
- Les spéciations fonctionnelles peuvent être classées par importance.

2.2 Besoins non fonctionnels

- Les spécifications non fonctionnelles sont toutes les spécifications qui n'expriment pas une
- fonction du logiciel (contraintes de performance, système d'exploitation cible...).

3. Contraintes

3.1 Coûts :

- Budget alloué au projet
- Moyens matériels et logiciels mis à disposition.

3.2 Délais

- Date de livraison du produit
- Echéances intermédiaires.

3.3 Autres contraintes

- Autres contraintes à prendre en compte (normes techniques, clauses juridiques, etc.)

➤ Etape 1 : Analyse des besoins

❑ PLAN TYPE D'UN CAHIER DES CHARGES

4. Déroulement du projet

4.1 Planification

- Articulation des grandes phases du projet.

4.2 Plan d'assurance qualité

- Procédures adoptées pour contrôler la qualité du logiciel.

4.3 Documentations

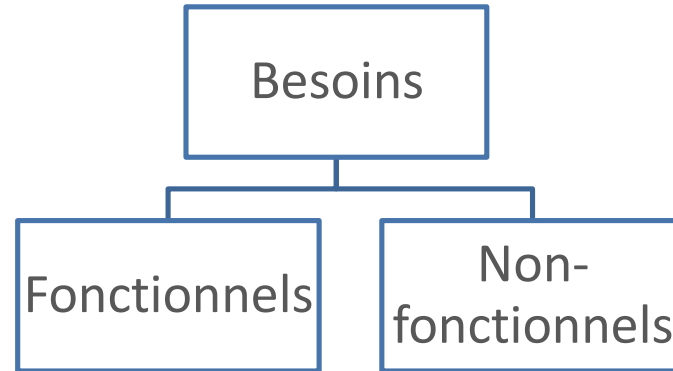
- Description de la documentation devant accompagner le logiciel à sa livraison.

4.4 Responsabilités

4.4.1 Maîtrise d'ouvrage : client

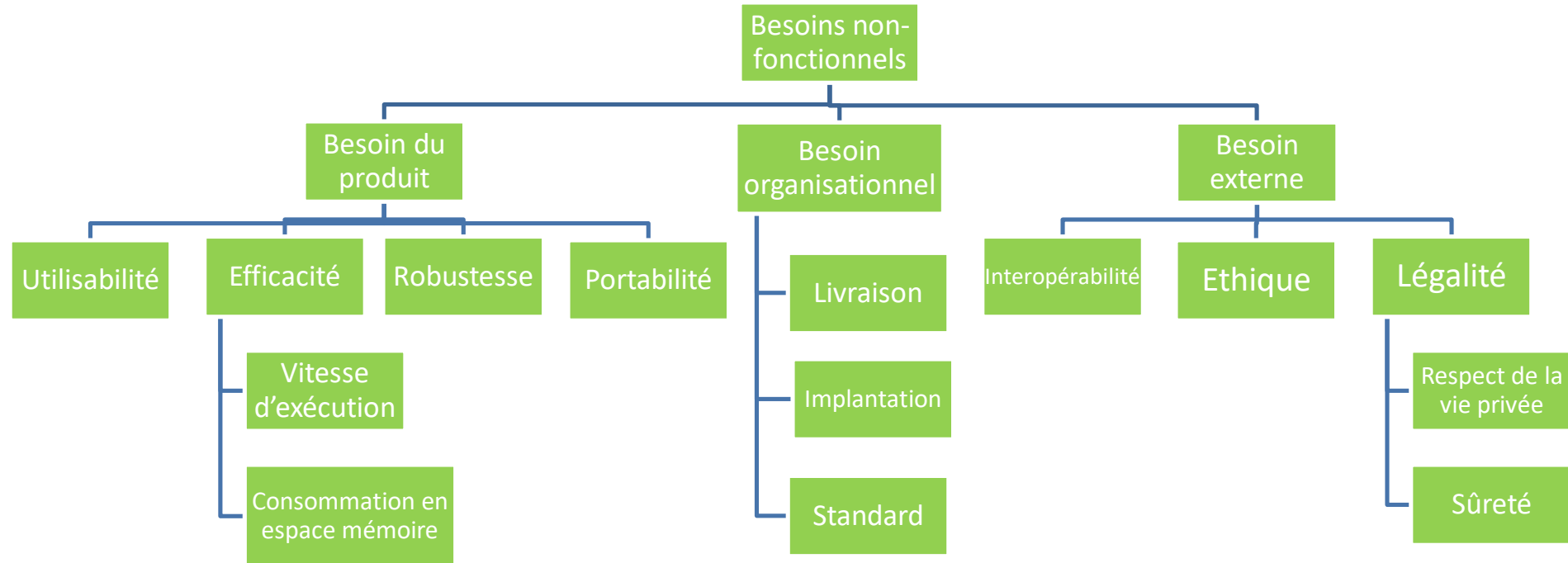
4.4.2 Maîtrise d'œuvre : Equipe exécutive

➤ Etape 1 : Analyse des besoins



- **Besoins fonctionnels** (exigences fonctionnelles) : ce que l'utilisateur attend en termes de fonctionnalités.
- **Besoins non fonctionnels** (spécifications techniques) : conformité aux standards, contraintes sous lesquelles le système doit rester opérationnel.

➤ Etape 1 : Analyse des besoins

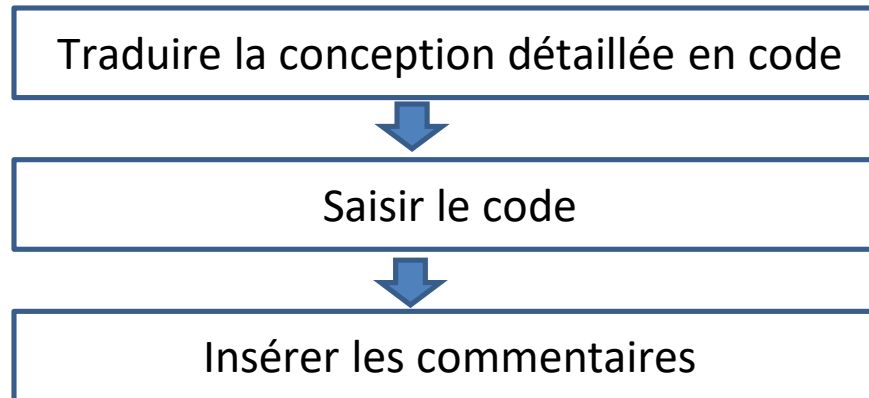


➤ Etape 2 : Conception

- **Comment faire le système?**
- Choix d'une architecture technique (matériel, logiciel) suivant certaines priorités (facteurs qualités : robustesse, efficacité, portabilité...)
- Modèle de l'architecture logicielle du système
- Conception des données
- Conception des interfaces
- Permet la définition des phases d'implémentation, de validation et de maintenance

➤ Etape 3 : Codage

- **Comment faire le système?**
- Transformer les solutions proposées en un code opérationnel
- Implémentation des composants



➤ Etape 4 : Test

- **Tests de vérification**
 - Vérification de la robustesse et cohérence du système
 - Testeur concepteur ou programmeur
 - Toute ligne de code doit être testée !
- **Recette**
 - Validation client : accord avec les besoins

- **Etape 5 : Déploiement**

- Mise en place du logiciel
- Installation des serveurs
 - Installation des serveurs requis pour le fonctionnement du logiciel
- Tests de déploiement
- Tester les connectivités

➤ Etape 6 : Maintenance

- Deux types de maintenance
 - correction des erreurs du système
 - demande d'évolution (modification de l'environnement technique, nouvelles fonctionnalités)
- Etape longue, critique et coûteuse
- 80 % de l'effort de certaines entreprises (problèmes de pratiques ?)

❑ PLAN TYPE D'UN CAHIER DES CHARGES : Exercice d'application 3

Dans le cadre d'un projet de développement de l'enseignement à distance, on s'intéresse à la possibilité de générer des exercices interactifs. Le but final est d'intégrer ces exercices sur une plateforme afin de gérer des cours à distance.

L'objectif est de développer une application permettant de générer des exercices interactifs, ensuite l'intégrer sur la plateforme Moodle, et puis fournir toute la documentation associée.

Cette application doit permettre de gérer des exercices avec des énoncés aléatoires, afficher la réponse de l'exercice si l'utilisateur le souhaite, recevoir et traiter les réponses fournies par l'utilisateur, afficher la date, le temps pour résoudre les exercices, et finalement pouvoir donner une note à la fin de tous les exercices.

L'application doit être portable et accessible uniquement aux étudiant ayant un login Moodle.

Le matériel existant sur les sites de l'école est les ordinateurs munis des systèmes d'exploitation (Linux et Windows).

L'application ainsi que le manuel d'utilisation doivent être livrés dans un délai de 4 mois.

Les membres du club informatique de l'école sont les développeurs de l'application ; Le budget est nul.

Travail à faire :

Vous êtes le chef de ce projet, réalisez le cahier des charges de ce projet en respectant le plan type d'un cahier des charges d'un projet logiciel.

➤ **Modèles linéaires**

- Modèle en cascade
- Modèle en V

➤ **Modèles itératifs**

- Modèle incrémental
- Modèle en spirale

➤ **Modèles agiles**

- Scrum
- Kanban

Cycle de vie en cascade

- Mis au point en 1966
- Formalisé en 1970 (Royce)
- Production de documents (livrables) à l'issue de chaque phase
- Vérification de chaque phase avant de passer à la suivante
- Les résultats sont définis sur la base des interactions entre phases

Cycle de vie en cascade

- Considère que le projet est découpé en phases successives dans le temps
- le développement du projet s'effectue d'une manière strictement séquentielle
- Chaque étape est validée par un document
- Chaque étape ne peut remettre en cause que l'étape précédente

Etude de faisabilité

Analyse
des besoins

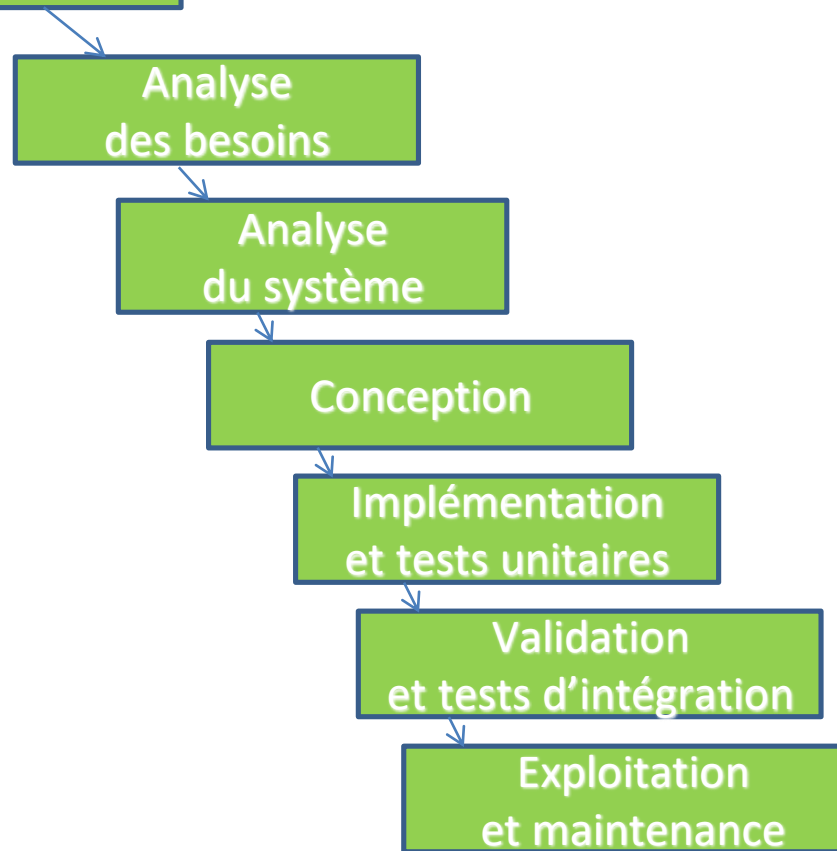
Analyse
du système

Conception

Implémentation
et tests unitaires

Validation
et tests d'intégration

Exploitation
et maintenance



Cycle de vie en cascade

➤ Avantages

- Adapté aux projets où les exigences sont bien connues et non sujettes à modification
- Fonctionnalités/attentes utilisateurs
- Technologies utilisées
- Fonctionne très bien quand la qualité est plus importante que les coûts et les délais

➤ Limites

- la vérification du bon fonctionnement du projet est réalisée trop tardivement
- Fort coût de correction des erreurs en particulier si elles sont découvertes tardivement
- Ne contient pas d'activités d'analyse de risque
- Ne gère pas explicitement les changements des spécifications

Cycle de vie en cascade

➤ Quand l'utiliser?

- Quand les besoins sont connus et stables
- Quand la technologie à utiliser est maîtrisée

➤ Exemples:

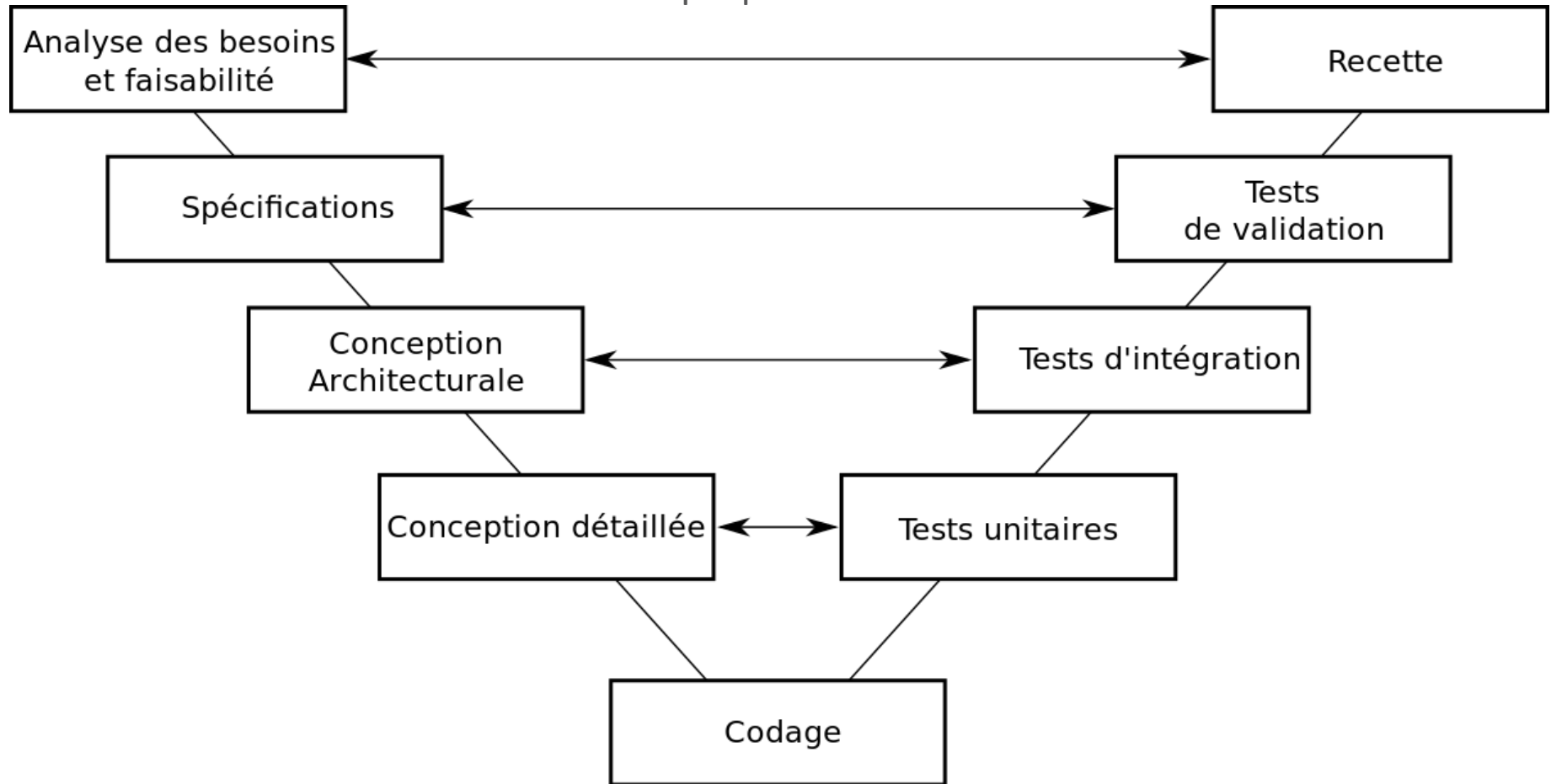
- Création d'une nouvelle version d'un produit existant
- Portage d'un produit sur une nouvelle plateforme

Cycle de vie en V

- ✓ Standard des années 1980 (Goldberg)
- ✓ Dérive du modèle en cascade : les tests sont effectués de manière synchrone
- ✓ A chaque étape créative (spécification , conception , codage) correspond une étape de vérification (validation , intégration , tests unitaires)
- ✓ 2 branches:
 - Gauche (Top-Down): Décomposition du projet
 - Droite (Bottom-Up): Intégration et tests

Cycle de vie en V

✓ Les tests sont défini à l'issu de chaque phase



Cycle de vie en V

➤ Avantages

- Force la documentation: une phase ne peut se terminer avant qu'un document ne soit validé
- Le test est inhérent à chaque phase

➤ Les limites

- la vérification du bon fonctionnement du projet est réalisée trop tardivement : Très coûteux si les erreurs sont constatées
- Ne marche que si les exigences sont stables et le problème est connu
- Ne contient pas d'activités d'analyse de risque
- Ne gère pas explicitement les changements des spécifications

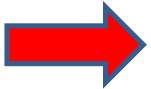
Cycle de vie en V

➤ Quand l'utiliser?

- Quand le produit à développer a de très hautes exigences de qualité
- Quand les besoins sont connus à l'avance
- Les technologies à utiliser sont connues à l'avance

Modèles itératifs

- ✓ La nature changeante d'un projet
- L'environnement technique et économique évolue
- Les besoins et les souhaits des clients changent
- Les priorités du management aussi
- ✓ On ne peut pas attendre de tout savoir pour commencer



Les méthodes linéaires inefficaces

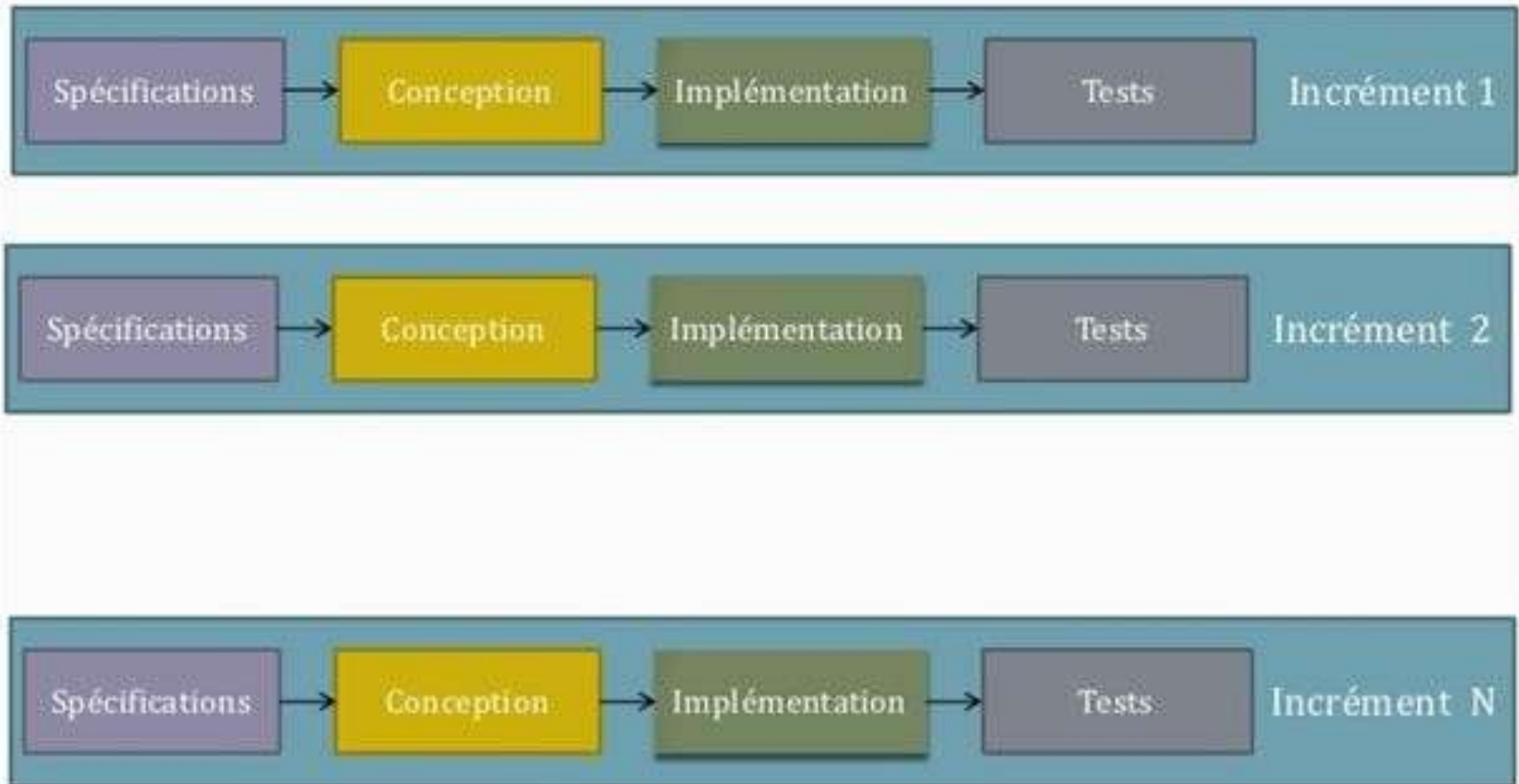
Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

- ✓ Le modèle incrémental est itératif: Un projet est décomposé en incréments, développés séparément et intégrés à la fin du projet
- ✓ Un incrément= une sous partie fonctionnelle cohérente du projet
- ✓ Chaque incrément est testé comme un produit final
- ✓ Dans les modèles par incréments un seul ensemble de composant est développé à la fois, chaque développement est moins complexe
- ✓ Les intégrations sont progressives
- ✓ Possibilité de mettre en service chaque incrément

Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

- ✓ Le projet (logiciel) est délivré en plusieurs fois, de manière incrémentale, c'est à dire en le complétant au fur et à mesure.
- ✓ Chaque incrément peut donner lieu à un cycle de vie classique plus ou moins complet.
- ✓ Les premiers incréments peuvent être des maquettes (jetables s'il s'agit juste de comprendre les besoins des utilisateurs) ou des prototypes (réutilisables pour passer au prochain incrément en les complétant et/ou en optimisant leur implantation).

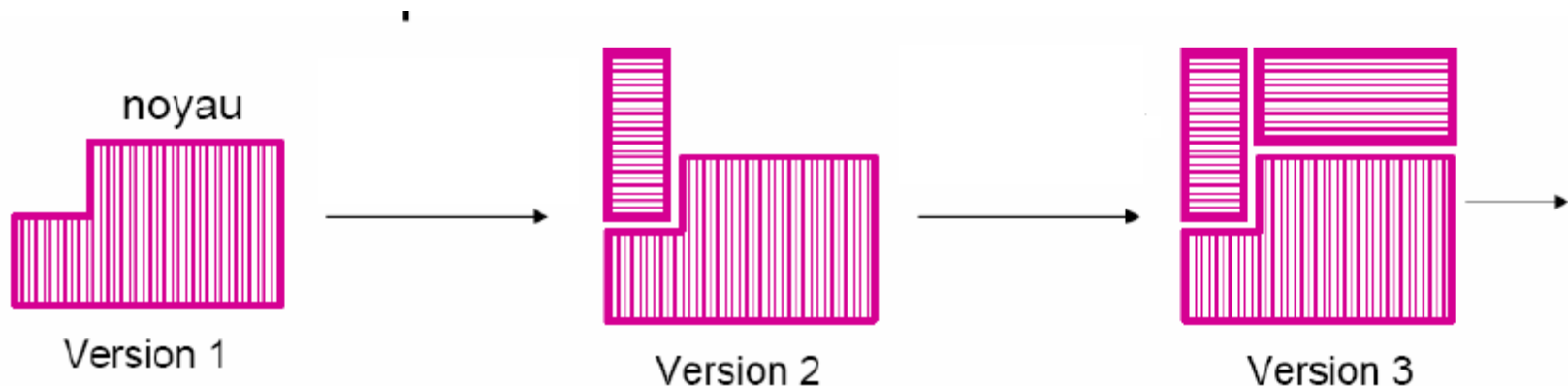
Modèles itératifs: cycle de vie incrémental



Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

➤ **Modèle incrémental 1 : architecture évolutive**

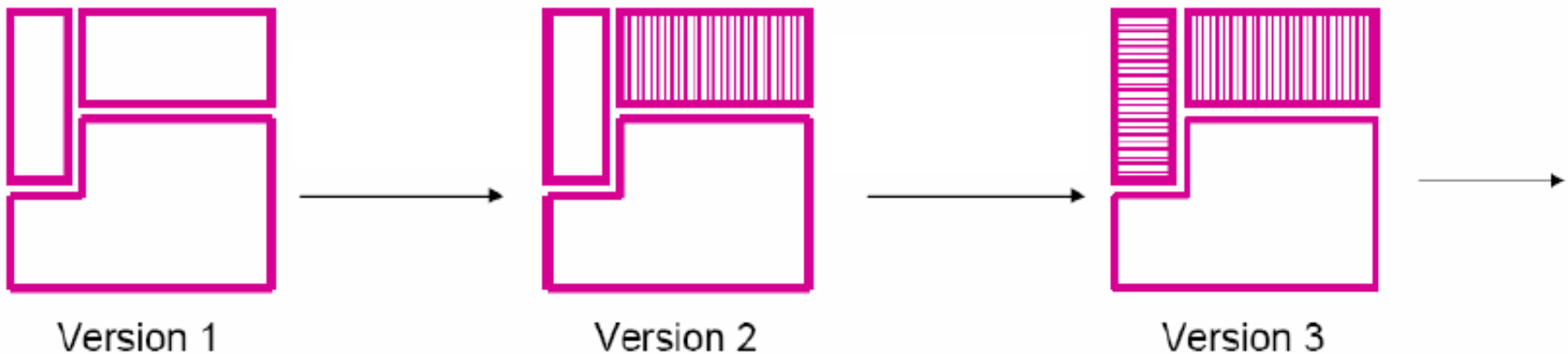
- Découpage fonctionnel en sous ensemble
- Développement des sous-ensembles par incrément
- (un incrément= 1 version). La première version constitue le noyau
- Les versions suivantes s'appuient sur l'existant et étendent l'architecture



Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

➤ **Modèle incrémental 2 : architecture stable**

- La première version fournit une enveloppe complète
- Chaque nouvelle version fournit un ou plusieurs sous système en respectant l'architecture



Maj YL 2007

Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

➤ Avantages

- Une première version du système est fournie rapidement
- Les clients peuvent ajouter des exigences à tout moments
- Chaque développement est moins complexe et donne un produit fonctionnel
- Possibilité de livraisons et de mises en service après chaque incrément
- Le client intervient à la fin de chaque incrément, il entre en relation avec le produit très tôt

Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

➤ Les limites

- Architecture stable: Réalisation trop complexe; difficile de concevoir une architecture stable dès le début
- Exige une vision sur le produit fini pour pouvoir le diviser en incréments
- Difficulté de définir le nombre d'incrément
- Incréments réutilisables inadaptés

Modèles itératifs: cycle de vie incrémental

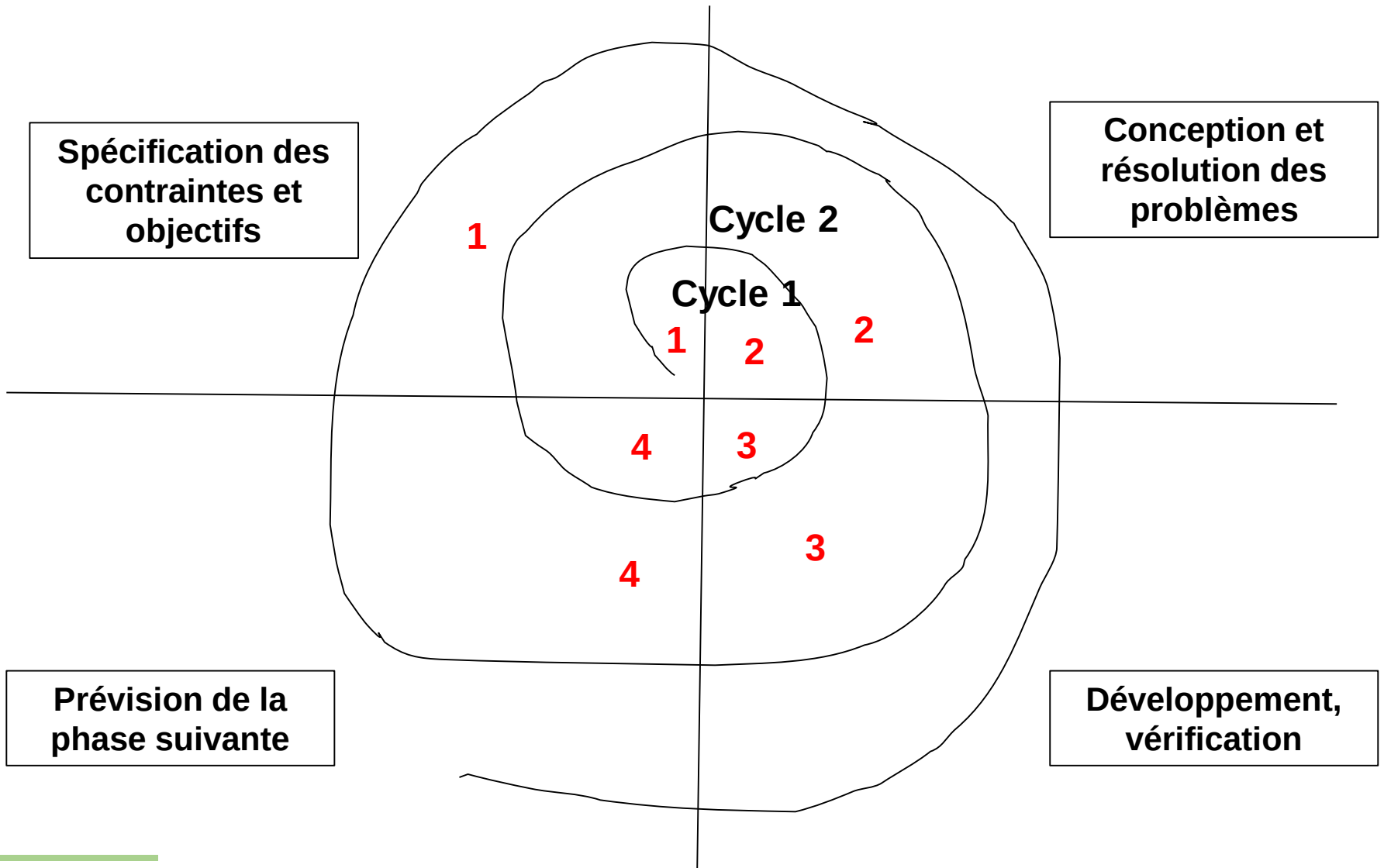
➤ Quand l'utiliser?

- Quand la plupart des spécifications sont connus à l'avances et vont être sujettes à de faibles évolutions
- Quand on veut rapidement un produit fonctionnel
- Pour des projets de longues durées
- Pour des projets impliquant de nouvelles technologies

Modèles itératifs: cycle de vie en spirale

- Chaque cycle de la spirale se déroule en quatre phases:
 - spécification des contraintes et objectifs.
 - conception et résolution des problèmes (analyse des risques)
 - développement et vérification de la solution retenue (un modèle cascade ou en V peut être utilisé ici)
 - revue des résultats et vérification du cycle suivant.

Modèles itératifs: cycle de vie en spirale



Modèles itératifs: cycle de vie en spirale

- ✓ C'est un modèle qui offre un cadre où chaque boucle doit être instanciée. On peut par exemple créer
 - Une boucle de faisabilité
 - Une boucle de prototypage
 - Des boucles de développement itératifs, etc.
- ✓ Il faut alors trouver le bon modèle de processus pour chaque boucle!

Modèles itératifs: cycle de vie en spirale

- ✓ Avantages
 - Identification des risques, impacts minimaux des risques sur le projet
 - Fonctions critiques développées en premier
 - Feedback rapide du client
 - Une évaluation continue du projet

Modèles itératifs: cycle de vie en spirale

- ✓ Limites
 - L'évaluation des risques peut prendre beaucoup de temps
 - Le modèle est très complexe
 - La spirale peut s'éterniser

Modèles itératifs: cycle de vie en spirale

- ✓ Quand l'utiliser?
 - Quand le prototypage est exigé
 - Quand le risque du projet est considérable
 - Quand les spécifications ne sont pas stables
 - Quand le projet implique de la recherche et de l'investigation

Exercice d'application 4

- ✓ Une entreprise LOG de production logiciel adopte un processus de développement logiciel qui consiste à enchaîner les différentes phases de développement : étude de faisabilité, spécification, conception, implémentation, tests et livraison. Les retours en arrière entre ces différentes phases ne sont pas planifiés mais si des erreurs sont détectées pendant les tests, il est possible que l'équipe de développement réadapte la conception et/ou l'implémentation du logiciel.

- ✓ **Question**
Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette entreprise

Modèles agiles

- ✓ Une méthode agile est une approche itérative et incrémentale, qui est menée dans un esprit collaboratif avec juste ce qu'il faut de formalisme
- ✓ Elle génère un produit de haute qualité tout en tenant compte de l'évolution des besoins client
- ✓ Beaucoup de méthodes et techniques dites agiles existent !
 - XP, Scrum, Kanban, Rational unified process RUP, Lean, etc.

Modèles agiles

- ✓ Les méthodes agiles se reconnaissent toutes dans les valeurs suivantes.
- **L'équipe et la communication avant les outils et processus** : l'équipe est bien plus importante que les outils ou les procédures de fonctionnement
- **L'application avant la documentation** : La documentation technique et les autres outils (de tests, de reporting) constituent une aide précieuse mais ne sont pas une fin en soi.
- **La collaboration avant la négociation** : Le client doit collaborer avec l'équipe et fournir des comptes rendus réguliers sur l'adaptation du logiciel à ses attentes
- **L'acceptation du changement et la flexibilité avant la planification** : la planification initiale et la structure du projet doivent être flexibles afin de permettre les évolutions attendues par le client.

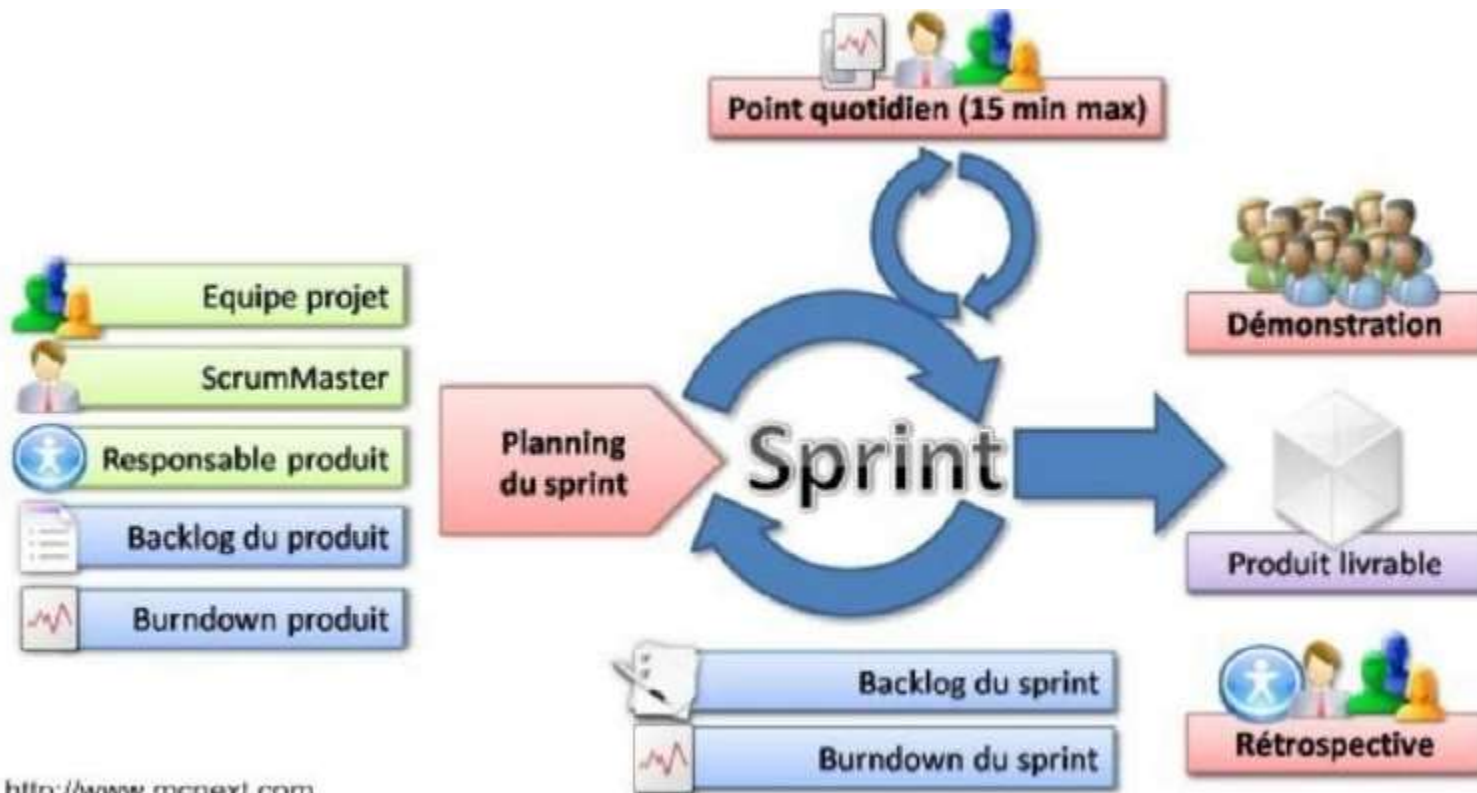
Modèles agiles: Scrum

- ✓ Scrum veut dire “mêlée” en anglais
- ✓ Cette méthodologie de projet vient du Rugby.
- ✓ La méthode utilise les valeurs et l’esprit du Rugby pour les adapter au développement de logiciel. (Le sens de l’équipe, du contact, du travail bien fait)



Modèles agiles: Scrum

- ✓ La méthode Scrum est un processus agile représenté par le diagramme suivant :



Modèles agiles: Scrum

➤ Exemple

Projet : Une famille doit déménager d'une maison à une autre en moins de 5 mois – ils doivent être efficaces, dans les temps, et ont un budget limité

Le Product Owner : Toute la famille va profiter de la nouvelle maison, mais ils ont besoin d'identifier une personne qui va la « posséder ». La famille choisi alors la mère.

Le Scrum Master : Ils ont aussi besoin d'une personne, différente, qui va diriger tout le travail à réaliser. Ils choisissent donc la grande soeur (elle est gérante d'entreprise).

L'Equipe Scrum : L'ensemble de la famille compose l'Equipe – tous ceux qui déménagent.

Le Backlog de Produit : Le backlog global doit comporter l'ENSEMBLE des éléments du déménagement. Pour simplifier l'organisation, ils identifient 4 parties principales :

1. Préparation et Organisation
2. Achat d'une nouvelle maison
3. Vente de l'ancienne maison
4. Déménagement de l'ancienne maison vers la nouvelle

Modèles agiles: Scrum

➤ Exemple

Les éléments : Sous chaque partie, ils listent les actions principales à mener et les résultats attendus – voici seulement quelques exemples :

1. Préparation et Organisation

- Pourquoi déménagent-ils ?

- Options : passer par des déménageurs, vendre la maison en direct, acheter sans passer par une agence immobilière

- Etablir un budget déménagement

2. Achat d'une nouvelle maison

- Faire les agences immobilières

- Critères – Location, Prix, Type, Taille, etc.

- Recherche et visites

- Prendre un prêt

3. Vente de l'ancienne maison

- Prendre une agence immobilière (la même ou une autre)

- Préparer la maison : Réparer, Améliorer, et Nettoyer

- Communiquer – Publicité, Portes-ouvertes, Cadeaux, ...

4. Déménagement de l'ancienne maison vers la nouvelle

- Déménageurs

- Emballer

- Transport

Modèles agiles: Scrum

➤ Exemple

Les Sprints : Dans notre exemple, la famille doit avoir déménagé en moins de 5 mois. Cela représente 10 Sprints de 2 semaines chacun. Le premier sprint est le « Sprint-1 ».

Backlog de Sprint : A chaque sprint, ils sélectionnent un sous-ensemble d'éléments. Comme les sprints sont courts, ils ne sélectionnent que 2 ou 3 éléments à chaque fois. Mais ils doivent les finir durant le sprint choisi ! Chaque élément est décomposé en tâches simples et courtes ; par exemple pour l'élément « Options » les tâches sont :

1. Identifier les options pour la vente
2. Identifier les options pour l'achat
3. Identifier les options pour le déménagement
4. Estimer, comparer, puis choisir les meilleures options

La Planification de Sprint : Lors de chaque session de Planification de Sprint ils estiment, priorisent, et choisissent les éléments du Sprint, en prenant en compte en premier les plus risqués et les plus importants.

Les Daily Scrums : Tous les matins, la famille réserve un laps de temps pour le Daily Scrum lors du petit déjeuner alors que tout le monde est disponible. Alors ils se posent à chacun les 3 questions de base :

1. Qu'as-tu fait hier ?
2. Que vas-tu faire aujourd'hui ?
3. Quels sont les problèmes que tu rencontres ?

Les tâches sont prises en charge par chaque membre de la famille en fonction de ses capacités

Modèles agiles: Scrum

➤ Avantages

- Favorise clairement la productivité
- Permet aux utilisateurs de mieux appréhender leurs besoins

➤ Limites

- Nécessite une forte implication du client
- Nécessite des collaborateurs très compétents, capables d'être performants aussi bien sur le fonctionnel que sur le technique
- Nécessité absolue de mettre en œuvre des outils de contrôle de qualité
- Méthodes (très) difficiles à mettre en œuvre sur des gros projets

Exercice d'application 5

Cahier des Charges - Application Mobile de Commerce Électronique

Objectif du Projet : Développer une application mobile pour une plateforme de commerce électronique, offrant aux utilisateurs la possibilité de parcourir les produits, de passer des commandes, de suivre les livraisons, et de recevoir des recommandations personnalisées.

Fonctionnalités Requises :

1. Interface utilisateur intuitive pour la navigation des produits.
2. Système de panier d'achat avec fonctionnalité d'ajout et de suppression d'articles.
3. Intégration de paiement en ligne sécurisé.
4. Suivi en temps réel des livraisons.
5. Système de recommandations basé sur le comportement d'achat.

Contraintes et Considérations :

1. Le lancement de l'application est prévu dans neuf mois.
2. Les fonctionnalités exactes peuvent évoluer en fonction des retours des utilisateurs.
3. Le client souhaite une forte implication dans le processus de développement.

Questions

1. Quelle famille de cycle de vie est adapté à ce projet ? justifiez votre réponse
2. Quelle méthode de gestion de projet est adapté de ce projet ? justifiez votre réponse